MPLS Japan 2015

キャリアサービスへのEVPN適用の検討と課題

横山　博基

NTTコミュニケーションズ株式会社
ネットワークサービス部

Copyright © NTT Communications Corporation. All right reserved.

EVPN評価の目的

■ 通信事業者の置かれている状況
- WANサービスは市場が成熟し、回線単価が下落、収益は伸び悩み
- 一方利用帯域は着実に増えており、設備増強は必要

■ 必要な対応
- 新規サービス開発（SDN/NFV…）
- **CAPEXを抑えつつもNWを大容量化**
- **徹底的なOPEXの削減**



複数のサービスNWをMPLS上の大容量装置に集約、NWそのものとサービス提供にかかるプロセスの双方をシンプル化することで実現



広域イーサネットの集約における、VPLSよりもより効果的な実現方式として、EVPNの適用を検討

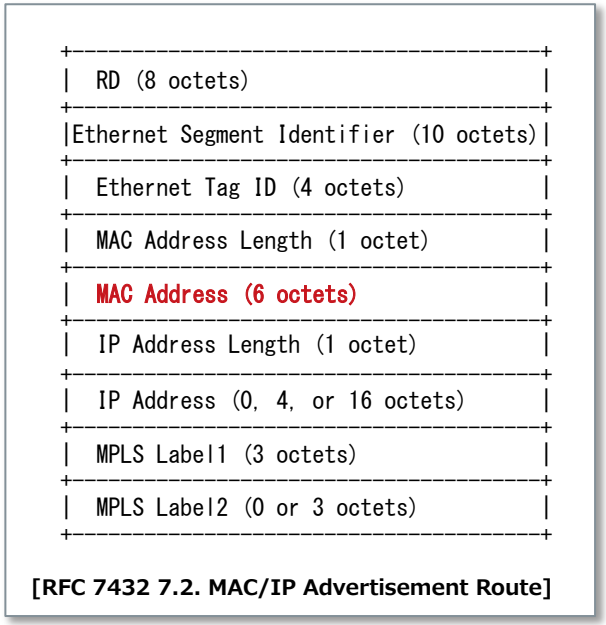
Copyright © NTT Communications Corporation. All right reserved.

EVPN（Ethernet VPN）とは

- MPLSでのLayer2 VPNの新しい実現方式
  - RFC 7432：BGP MPLS-Based Ethernet VPN
  - RFC 7623：PBB-EVPN

- C-plane（mp-BGP）でのMAC学習
  - L3のIPアドレスプレフィックスのように、MACアドレスをBGPで広告する
  - D-planeで学習する従来技術と異なり、網全体でMACアドレスの学習状態が同期

- Multihoming
  - Ethernet Segmentという概念の導入
    - ✓ CEが接続されたBridged NWの識別子
  - 複数のPEが同一ESに接続する場合、remote PEがこれを認識し、ロードバランスやACT/SBY運用が可能



[RFC 7432 7.2. MAC/IP Advertisement Route]

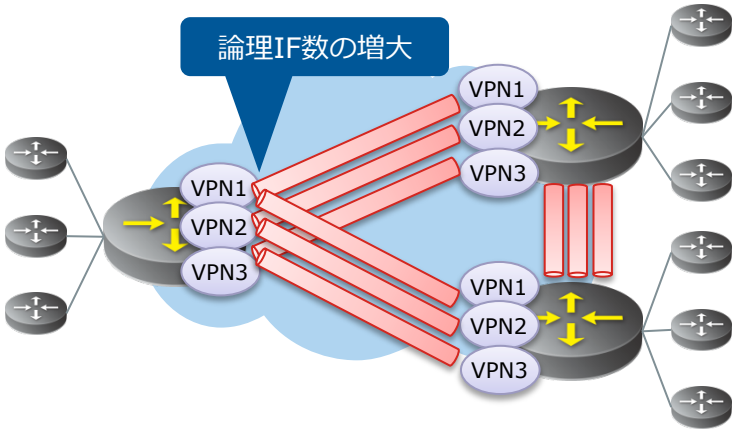
Copyright © NTT Communications Corporation. All right reserved.

EVPNのメリット　－VPLSとの比較－

■ Scalability

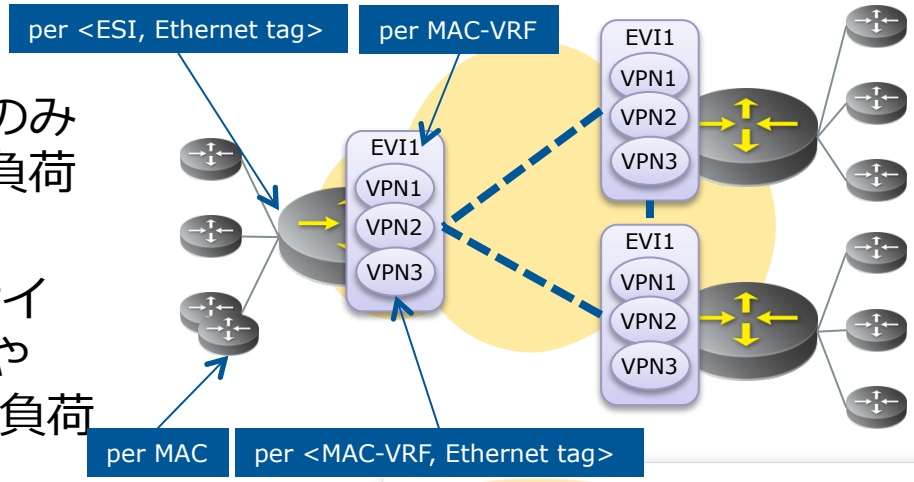
VPLS

- 対地数×Broadcast Domain数のPseudowireを1本1本線として装置内で管理(論理IFのattach)
- Pseudowire数の増大がメモリリソースを圧迫したり、障害時のfailover速度に影響を与える傾向



EVPN

- 経路情報としてラベルを管理するのみで、論理IFを持たないことによる負荷の軽減
- ES単位、MAC単位等、ラベルアサイン単位の最適化により、ラベル数やMPLSからの受信側PEでのLookup負荷を最適化できる可能性



NTT Communications Global ICT Partner Innovative. Reliable. Seamless.

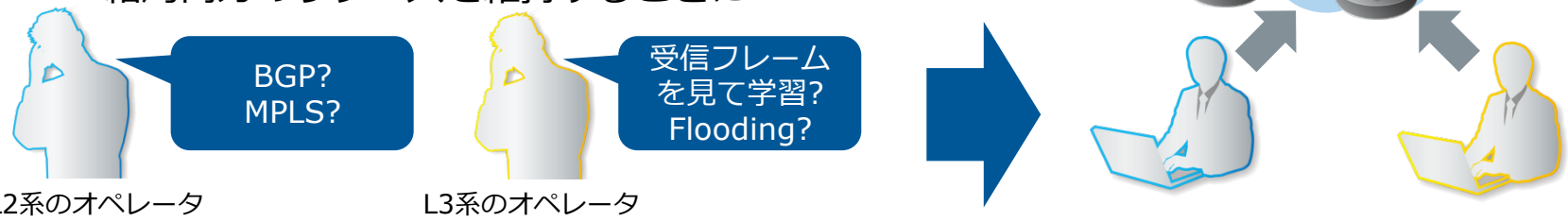
Copyright © NTT Communications Corporation. All right reserved.

EVPNのメリット　－VPLSとの比較－

■ オペレーション

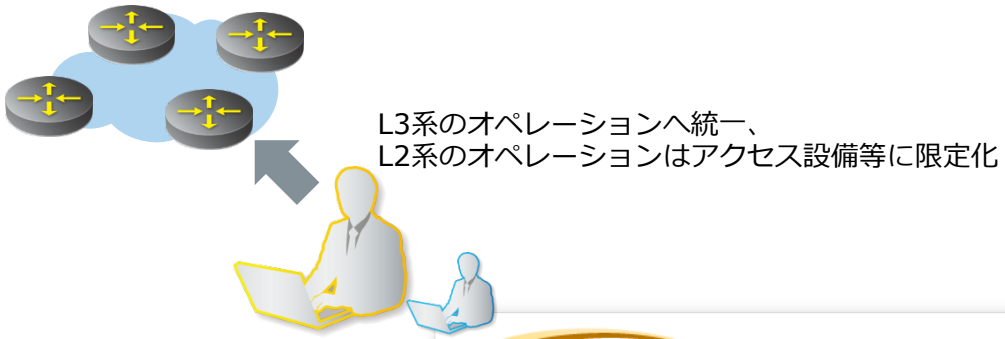
VPLS

- NWは統合されてもオペレーションの統一化が難しい
  - ✓D-plane中心とC-plane中心の考え方の違い
  - ✓結局両方のリソースを維持することに…



EVPN

- C-plane中心の考え方に統一されることで、L3系のオペレーションへの統一に期待



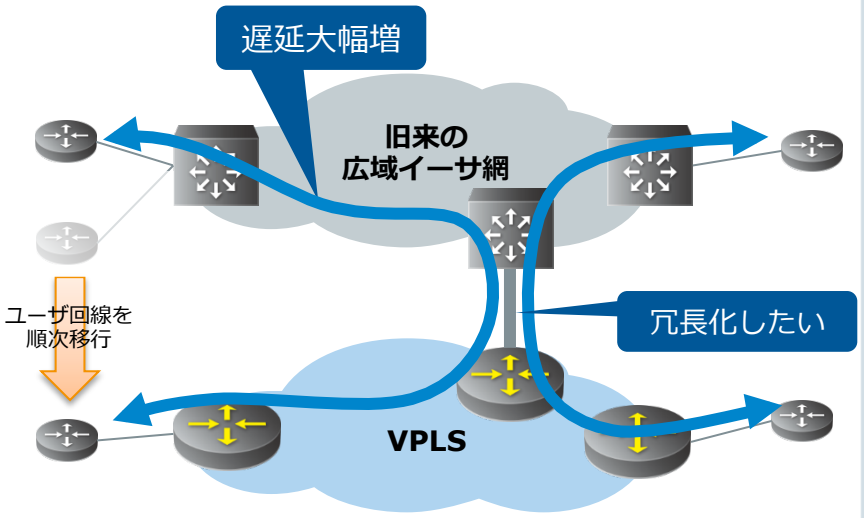
Copyright © NTT Communications Corporation. All right reserved.

EVPNのメリット　－VPLSとの比較－

■ マイグレーション

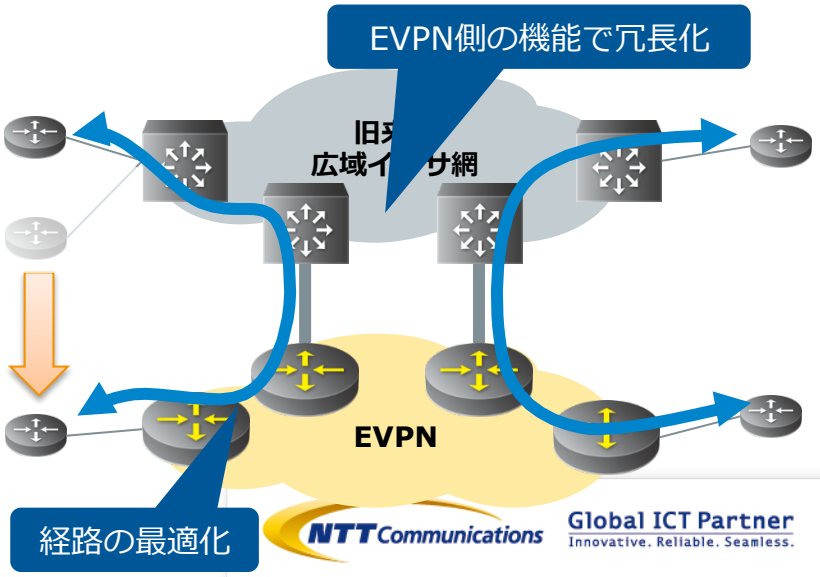
VPLS

- 冗長接続の実現に課題
  - ✓ STP
  - ✓ G.8032
    - → E-OAMの実装差分により接続できない事例
  - ✓ VPLS-Multihoming
    - → 独自実装に頼る方式、PW数が2倍に
- 結果single接続による遅延の増加



EVPN

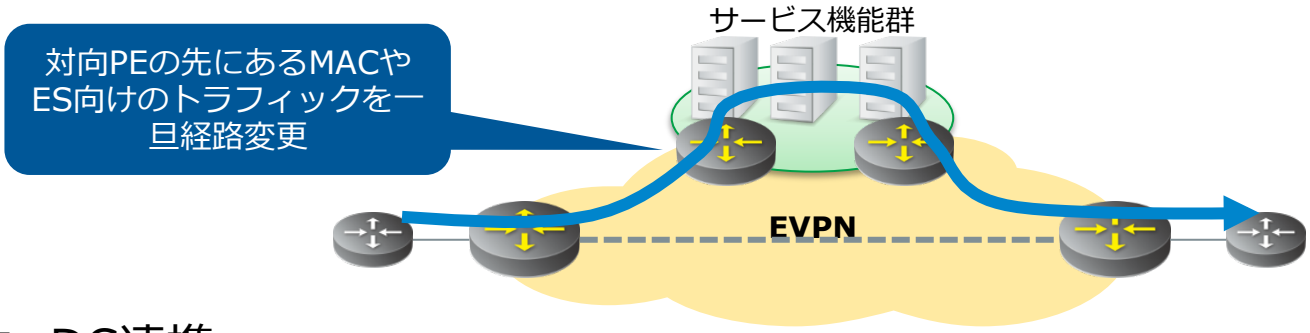
- EVPNのMultihoming(single-active)を使用する場合ならNW間のネゴシエーションは不要
- MAC毎にprimary PEを選択できれば、遅延最適化も可能か



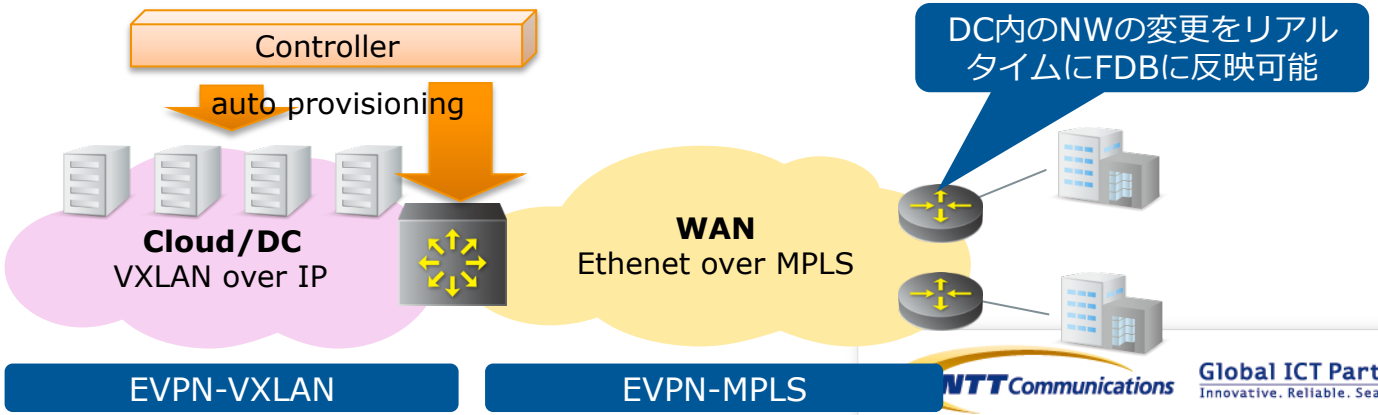
Copyright © NTT Communications Corporation. All right reserved.

EVPNのメリット　－新サービスの可能性－

- L2VPN上でのサービスチェイニング
  - 特定の条件にマッチするフレームのnext-hop PEを変更して経路変更することで、サービスチェイニングの実現



- DC連携
  - DCにおいてVXLANのC-planeとして利用されるEVPNと連携することで、クラウド・DC内のL2NWとの自動接続の実現



Copyright © NTT Communications Corporation. All right reserved.

EVPN実用に向けた課題

- 実装状況
  - 各社の実装範囲にも差異があり、比較が難しい状況
    - ✓ EVPNのみ、PBB-EVPNのみ
- トラフィックエンジニアリングに係る機能は現状では未定義
  - 期待する機能
    - ✓ PBRに相当するような経路変更
    - ✓ BGPによる経路制御（Local Preference等）
  - 並行してサービスとしてどこまでが求められるのか？については検討が必要
- C-plane負荷の評価が必要
  - 網内経路数、BGP update頻度の大幅増
    - ✓ MACアドレス単位でのBGP update
    - ✓ 実網にどのような影響を与えるのか検証が必要
- D-planeの正常性を確認するためのOAM機能の整備
  - Ether-OAMよりも簡易な実現方式が望ましく、EVPN向けLSP-Pingの標準化に期待

NTT Communications Global ICT Partner Innovative. Reliable. Seamless.

Copyright © NTT Communications Corporation. All right reserved.

まとめ

- MPLS上へのサービスNWの集約によるCAPEX/OPEX削減のため、L2VPNをより効果的に集約する技術として、EVPNを評価
- VPLS等既存のL2VPN技術の弱点を補う各種機能への期待は高く、実装の出揃いが待たれる
- 商用環境への導入においては、トラフィックエンジニアリング機能やOAMを具備し、さらに新たなサービスの実現にも貢献することが望まれる

Copyright © NTT Communications Corporation. All right reserved.

ご清聴ありがとうございました

